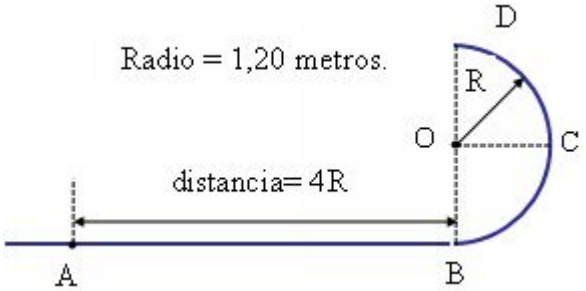
Problema 1.01

Un cuerpo que parte del reposo en el punto A recorre un tramo recto AB para luego seguir la trayectoria circular BD. Si la componente tangencial de su vector aceleración es de 1,6 m/s^2 durante todo el movimiento, determinar:



a. La velocidad con la que llega al punto B y el tiempo empleado para llegar a dicho punto.
b. La velocidad del cuerpo en el punto C y el tiempo necesario para recorrer el tramo BC.
c. La aceleración y la resultante de las fuerzas a la que está sometido el cuerpo en el punto C.
d. El tiempo que emplea en recorrer el tramo BD.

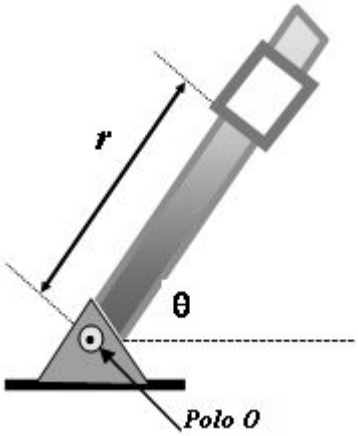
Problema 1.02

La figura lateral muestra una barra que rota en un plano vertical, alrededor de un eje horizontal que pasa por O y lo hace de manera que la coordenada angular, expresada en radianes e indicada en la figura, varía con el tiempo, expresado en segundos, según:

$$\theta(t) = t^3 - 4\,t$$

Simultáneamente, el collar desliza de manera que su distancia al eje O, medida en centímetros, varía en el tiempo según:

$$r(t) = 50\,t^2 - 25\,t^3$$



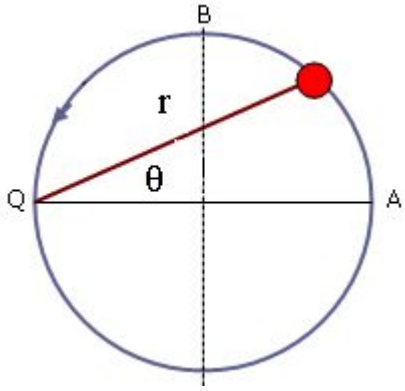
Determinar:

a. Las componentes polares de los vectores velocidad y aceleración del collar, 1 segundo después de iniciado el movimiento.
b. La velocidad y aceleración del collar respecto de la barra y el radio de curvatura de su trayectoria respecto de tierra, en el instante indicado anteriormente.

Problema 1.03

La figura lateral muestra una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria circular, de manera que la coordenada angular indicada, varía linealmente con el tiempo según:

$$\theta(t) = 0{,}8\,t$$

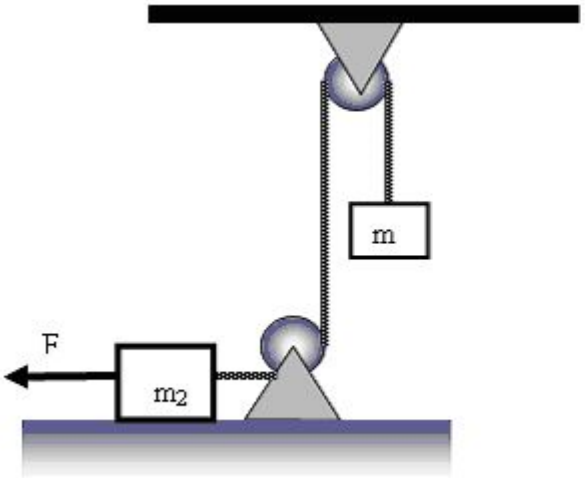


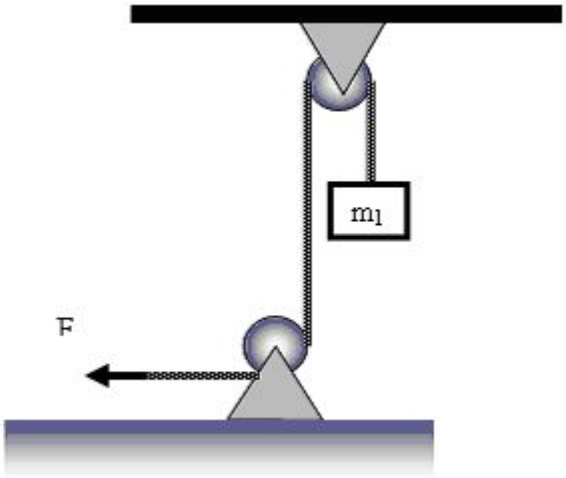
Considerando al punto Q como polo, obtener:

a. Expresiones en función del tiempo, para las componentes transversal y radial del vector velocidad.
b. Expresiones para las mencionadas componentes, cuando el cuerpo pasa por los puntos A y B.
c. Expresiones en función del tiempo para las componentes del vector aceleración y representarlas gráficamente en los puntos A y B de la trayectoria.

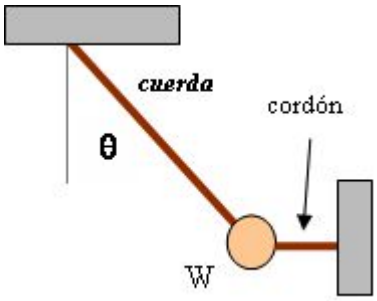
Problema 1.04

a) Obtener una expresión para las aceleraciones a la que están sometidos cada uno de los cuerpos mostrados en las figuras siguientes y para el esfuerza en las cuerdas con las que interactuan.
b) Determinar las magnitudes solicitadas anteriormente, suponiendo m_1 = 50 kg, m_2 = 80 kg, F = 1000 N y nulo el rozamiento entre m_2 y la superficie horizontal.



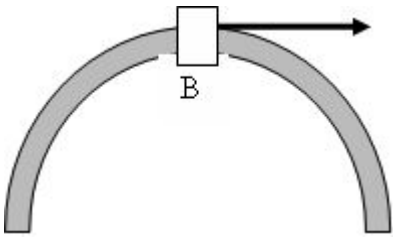


Problema 1.05



El cuerpo de masa W y la cuerda que lo soporta constituyen un péndulo puntual al cortar el cordón horizontal.
Obtener la razón entre el esfuerzo a que estará sometida la cuerda inmediatamente después de cortar el cordón y el existente antes de hacerlo.

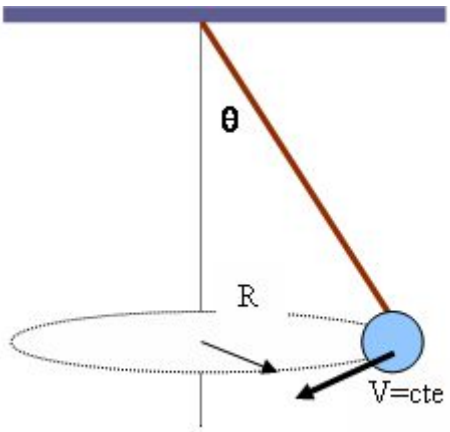
Problema 1.06



Una corredera cuya masa es de 0,9 kg, se mueve a lo largo de la guía libre de rozamiento, curvada en un plano vertical. Si la corredera tiene una velocidad de 2,44 m/s en el punto B de la guía, donde su radio de curvatura es de 25,4 cm, determinar:

a. La fuerza ejercida sobre la partícula por la guía en dicho punto y la dirección y sentido en que la fuerza actúa.
b. La velocidad con que se debería mover la partícula en ese punto para que se anule la interacción con la guía.

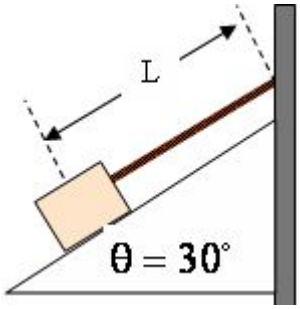
Problema 1.07



La figura lateral muestra un péndulo cónico formado por un cuerpo suspendido de una cuerda de longitud L que se mueve con una velocidad constante V a lo largo de una trayectoria circular de radio R contenida en un plano horizontal.
Obtener una expresión para el esfuerzo al que estará sometida la cuerda en función de los parámetros indicados en la figura.

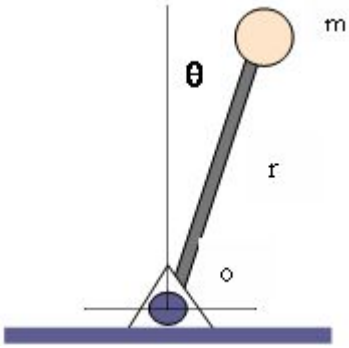
Problema 1.08

Un cuerpo de masa m descansa sobre un plano inclinado libre de rozamiento, que puede girar en torno a un eje vertical con velocidad angular constante, como se sugiere en la figura siguiente:



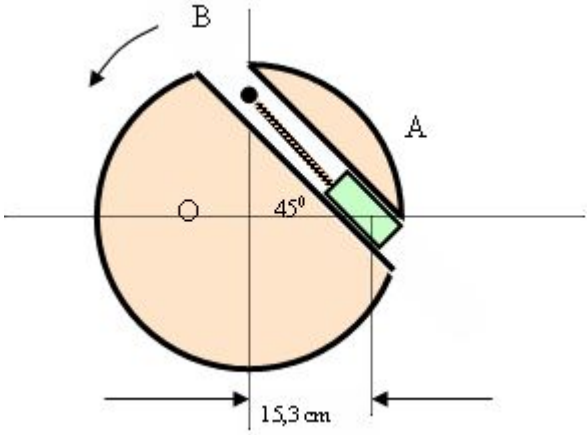
a. Obtener una expresión para el esfuerzo al que se verá sometida la cuerda, en función de la velocidad angular alrededor del eje vertical.
b. Obtener una expresión para la velocidad angular máxima admitida si deseamos que el bloque permanezca en contacto con el plano inclinado.
c. Atender numéricamente las preguntas anteriores suponiendo que la masa del cuerpo es de 10 kg, la longitud de la cuerda de 2 metros y la velocidad angular del plano y el cuerpo, de 10 revoluciones/minuto.

Problema 1.09



La esfera de masa m está sostenida por una varilla de masa despreciable que gira alrededor de un eje horizontal.
Si la distancia entre el eje y el centro de la esfera es r, y se la deja en libertad desde el reposo cuando es nula la coordenada angular para que luego se desplace a lo largo de una trayectoria contenida en el plano vertical. Determinar el valor de la coordenada angular para el cuál se anula la interacción entre la esfera y la barra que la soporta.

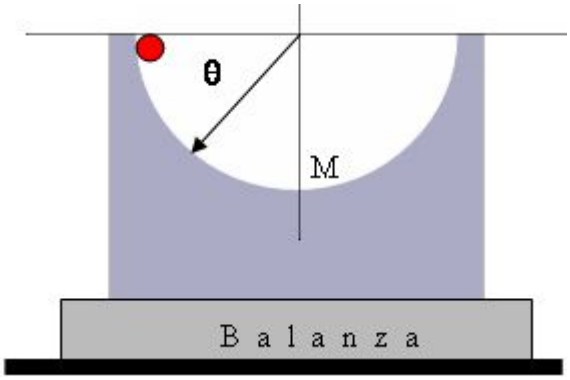
Problema 1.10



La corredera A cuya masa es de 3 kg, encaja holgadamente en la ranura lisa que está a 45º labrada en el disco.
El disco gira en un plano horizontal en torno a su centro mientras la corredera se mantiene en posición mediante una cuerda sujeta al punto B.
Calcular el esfuerzo al que estará sometida la cuerda, para una velocidad angular constante de 300 r.p.m. e indicar si genera alguna diferencia, cambiar el sentido con el que rota el disco.

Problema 1.11

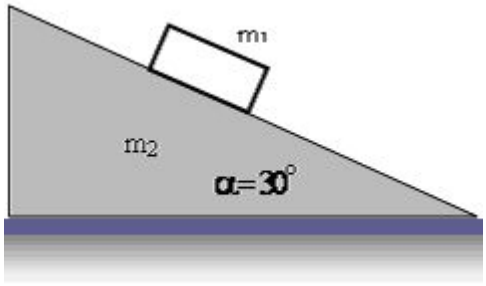
En la figura lateral se muestra a una partícula de masa m que se deja caer desde el reposo a lo largo de la superficie interior libre de rozamiento, de un casquete de radio R.



a. Obtener expresiones en función de la coordenada angular, para el módulo de la componente transversal del vector velocidad de la partícula y para el módulo de la componente transversal de su vector aceleración.
b. Obtener una expresión para la fuerza que resulta de la interacción de la partícula con el casquete.
c. Suponiendo que el casquete tiene una masa M y que está rígidamente unido a una balanza, obtener una expresión para la lectura en la misma, cuando el cuerpo pasa por el punto inferior de la trayectoria.

Problema 1.12

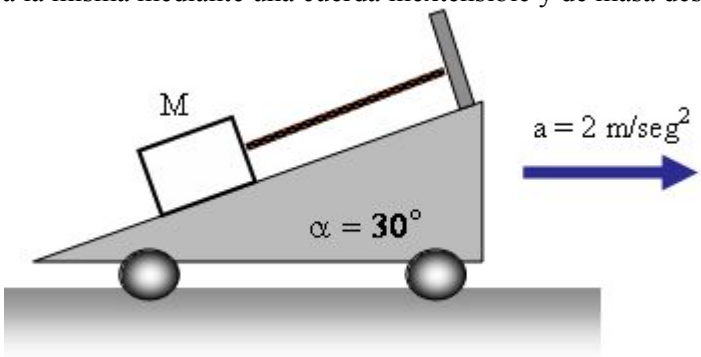
La figura muestra un cuerpo apoyado sobre una cuña cuya inclinación respecto de la horizontal es de 30 grados. Suponiendo que todas las superficies están libres de rozamiento.



a. Obtener una expresión para la aceleración horizontal a la que debería someterse la cuña para que m_1 se mantenga en equilibrio respecto de la misma.
b. Suponiendo que la cuña se somete a una aceleración el doble de la requerida anteriormente, obtener la aceleración del cuerpo respecto de la cuña y respecto de un sistema de referencia fijo a tierra.

Problema 1.13

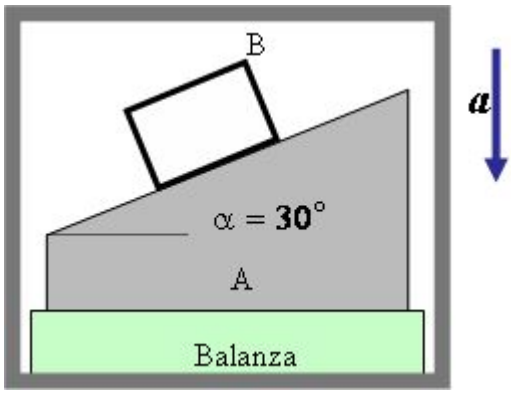
En la figura siguiente se muestra un cuerpo cuya masa es de 5 kg apoyado sobre la superficie inclinada de una cuña libre de rozamiento, que se acelera horizontalmente a razón de 2 m/s^2, mientras se mantiene sujeto a la misma mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable.



a. Determinar el esfuerzo al que está sometida la cuerda y la fuerza que resulta de la interacción entre el cuerpo y el plano inclinado.
b. Comparar los resultados recientemente logrados con los que obtendríamos si la cuña estuviera en reposo.

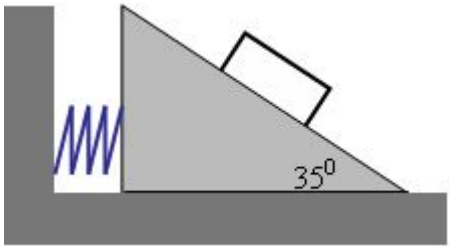
Problema 1.14

Un cuerpo B cuya masa es de 12 kg parte del reposo y se mueve sobre el plano inclinado de una cuña apoyada sobre una balanza rígidamente vinculada a la base de un recinto.
Suponiendo que el sistema, libre de rozamiento, se somete a una aceleración vertical de 3 m/s^2 en el sentido indicado, determinar.



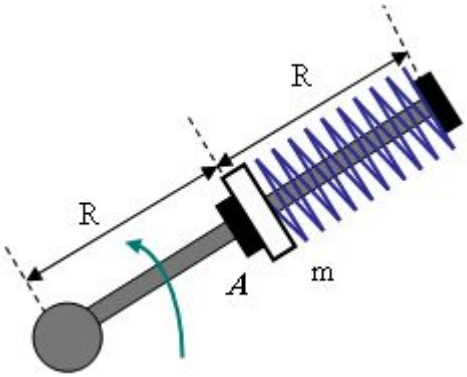
a. La aceleración de la cuña respecto del recinto, la del cuerpo respecto de la cuña y la lectura en la balanza.
b. A que aceleración debería someterse el recinto si deseamos que la cuña y el cuerpo permanezcan en equilibrio respecto del mismo, y cual sería la lectura que daría la balanza en este caso.
c. Idem a la primer pregunta, suponiendo que el recinto se acelera en sentido opuesto al indicado.

Problema 1.15
Un cuerpo de 9,2 kg. desliza libre de rozamiento sobre la superficie inclinada de otro cuerpo de 17 kg. Si al cuerpo mayor de mayor masa interactúa con la pared a través de un muelle de constante elástica desconocida. Determinar:



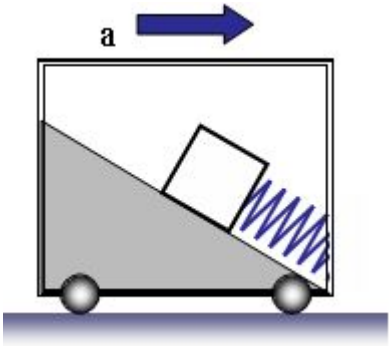
a. La aceleración sufrida por el cuerpo de masa menor respecto del mayor si este último se mantiene en equilibrio respecto de tierra debido a la acción del muelle.
b. La constante elástica del muelle, si bajo las condiciones indicadas, su deformación es de 9 cm.

Problema 1.16
La figura muestra una varilla de longitud 2R que rota con velocidad angular constante en un plano horizontal. Una corredera cuya masa es de 0,4 kg. y dimensiones despreciables se mantiene presionada a un soporte A mediante un resorte cuya constante es de 2 N/m y longitud propia de 2R.



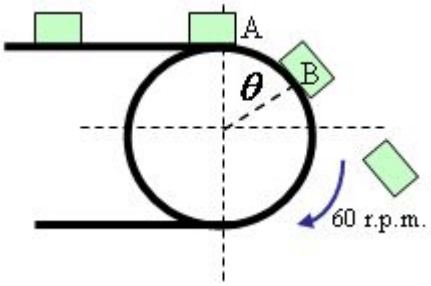
a. Suponiendo que la fuerza ejercida por la corredera al soporte es la mitad de la generada por la interacción elástica obtener la velocidad angular del sistema.
b. Determinar, la velocidad angular mínima necesaria para que la corredera no interactúe con el soporte.
c. Si la velocidad angular fuera el doble de la requerida en la pregunta anterior, determinar cual sería la posición de equilibrio del cuerpo respecto de un sistema de referencia fijo al brazo en rotación.
d. Suponiendo dada la condición indicada en la pregunta anterior, que cambiaría si se invierte el sentido de la rotación.

Problema 1.17
Como se muestra en la figura, un cuerpo de 500 g que interacúa con un muelle cuya constante elástica es de 40 N/m, se encuentra apoyado sobre la superficie inclinada de una cuña, y en equilibrio respecto del recinto que se acelera horizontalmente. Suponiendo que el plano inclinado de la cuña forma un ángulo de 40º con la horizontal y que la aceleración del recinto es de 0,5 m/s, determinar:



a. La deformación a la que está sometido el muelle.
b. La fuerza que resulta de la interacción con el plano inclinado.
c. La aceleración que deberíamos dar al recinto para que se anule la deformación del muelle.

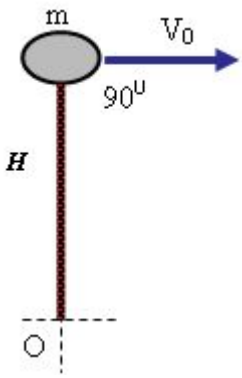
Problema 1.18
Una serie de paquetes de 800 gramos son depositados sobre una cinta transportadora donde el coeficiente de rozamiento estático entre los cuerpos y la cinta es 0,4. Determinar:



a. La fuerza que ejerce la banda sobre cada paquete un instante antes y un instante después de pasar por el punto A.
b. El valor de la coordenada angular del punto B, donde los paquetes empiezan a deslizar sobre la cinta.
c. La coordenada angular cuando los paquetes se separan de la cinta.

Problema 1.19
La figura muestra un cuerpo apoyado sobre una mesa horizontal libre de rozamiento y sometido a la interacción con una banda elástica de constante K y longitud propia H, sujeta al punto O de la mesa.

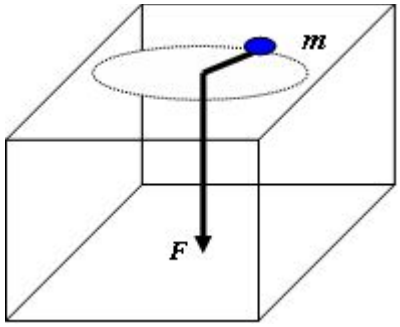
Suponiendo que damos al cuerpo una velocidad V_0 como sugiere la figura:



a. Obtener una expresión para la componente transversal del vector velocidad del cuerpo en función de su distancia al punto O.
b. Idem para la componente radial del vector velocidad.
c. Obtener una expresión que permita determinar la máxima deformación de la banda elástica en función de las condiciones iniciales.

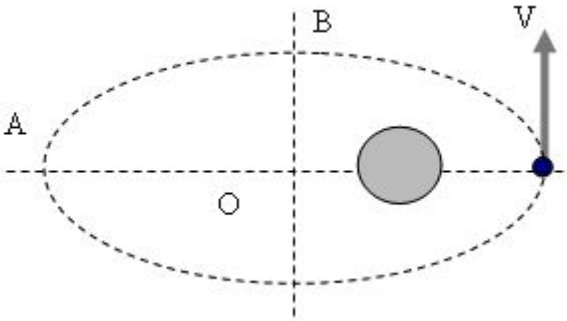
Problema 1.20
Una partícula de 1 kg. se mueve con una velocidad de 2 m/s a lo largo de una trayectoria circular de radio r_0 = 0,5 m, contenida en el plano horizontal de una mesa libre de rozamiento.

a. Determinar la fuerza que debemos aplicar para mantener el movimiento de la partícula a lo largo de la trayectoria indicada.
b. Suponiendo que la fuerza aplicada es K veces mayor que la requerida anteriormente, obtener una expresión para la componente radial de su vector velocidad cuando se encuentre en $r = r_0 / 2$.
c. Determinar el mínimo valor que debemos darle a K para poder llevar la partícula a la distancia indicada anteriormente.



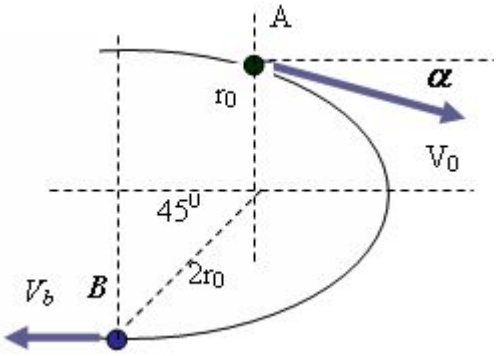
Problema 1.21
Un satélite se mueve alrededor de la Tierra sometido a la interacción gravitatoria con la misma. Si la órbita es elíptica, con un perigeo situado a 385 km de altura, donde su velocidad es de 33870 km/h. Determinar la velocidad del satélite en los puntos A y B de su órbita si sabemos que:

OA = 13580 km
OB =11710 km
Radio de la Tierra = 6380 km



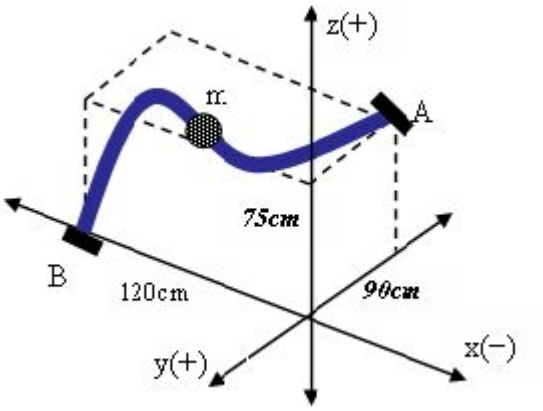
Problema 1.22
La figura muestra la trayectoria a lo largo de la que se mueve un cuerpo sometido únicamente a la interacción con el campo gravitatorio terrestre. Suponiendo que en el instante inicial el cuerpo está a una distancia r_0 del centro de la Tierra moviéndose con una velocidad V_0 que forma un ángulo α con la dirección transversal.

a. Obtener expresiones para la componente radial de los vectores velocidad y aceleración del cuerpo en el instante en que se encuentra en A.
b. Obtener el módulo de la velocidad del cuerpo cuando pase por el punto B de su trayectoria.



c. Para el instante indicado anteriormente, obtener el radio de curvatura de la trayectoria y la velocidad con que parece alejarse el cuerpo de la superficie terrestre.

Problema 1.23

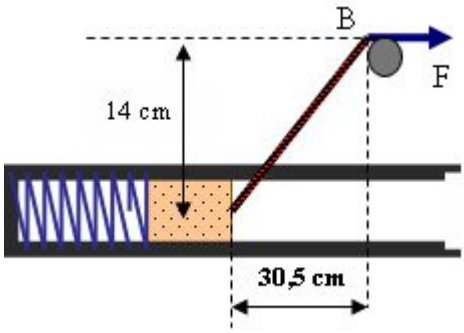


La corredera mostrada en la figura lateral de 1,5 kg, se mueve a lo largo de la barra lisa y curvada bajo acción de su propio peso y de una fuerza F exterior constante:

$$\vec{F} = -10\,\vec{i} + 15\,\vec{j} + 15\,\vec{k}$$

Suponiendo que la corredera inicia su movimiento en A, determinar con que velocidad alcanza el punto B.

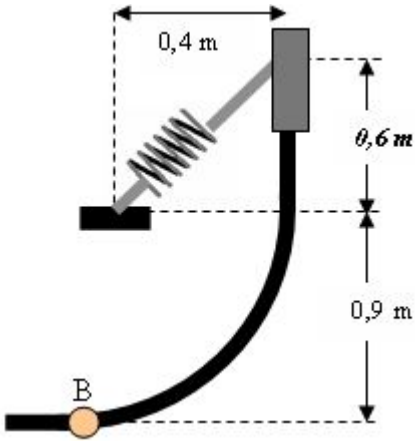
Problema 1.24



Una pistón cuya masa es de 4,5 g esta unida a un resorte y a una cuerda. El pistón parte del reposo desde la posición indicada en la figura, donde el resorte se halla comprimido 5 cm.
Si la constante elástica del resorte es de 0,36 N/cm, y el cuerpo se mueve dentro de un cilindro libre de rozamiento.
Determinar:

a. La aceleración del pistón en el instante inicial.
b. La velocidad del pistón cuando pasa bajo el punto B.
c. La máxima deformación del resorte, si en instante indicado anteriormente se corta la cuerda.

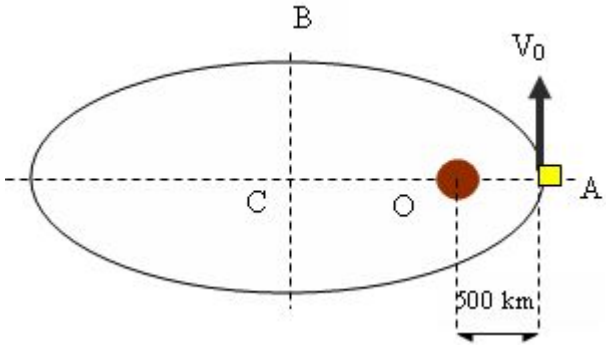
Problema 1.25



Un cuerpo de 50 kg se mueve a lo largo de una guía rígida libre de rozamiento, sujeta a un resorte cuya constante elástica es de 1000 N/m. Si la longitud propia del resorte es de 0,6 m.

a. Determinar la velocidad con la que el cuerpo llega la punto B
b. Determinar la fuerza que resulta de la interacción entre el cuerpo y la guía en el instante inicial.
c. Determinar la aceleración del cuerpo en el instante inicial.

Problema 1.26



Un satélite se lanza con una velocidad de 36900 km/h desde una altura de 500 km de la superficie de la Tierra. Determinar para el punto B en que la tangente a la trayectoria es paralela al segmento CA:

a. La velocidad con que el satélite parece alejarse de la tierra.
b. El radio de curvatura de la trayectoria en esa posición.
c. La energía que se le debe suministrar a la nave que lleve el satélite a la posición A partiendo desde la superficie de la tierra si se aprovecha solo el 60 % de la misma.

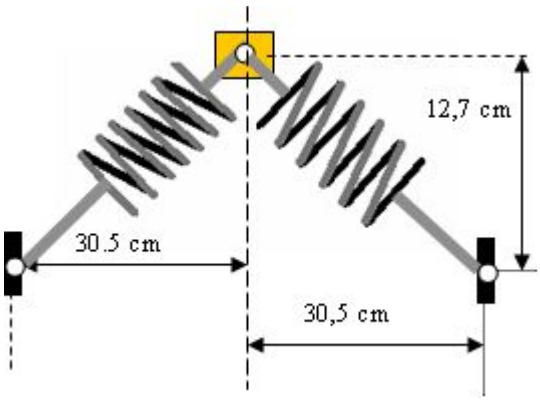
R_T = 6370 km. CB =30700 km. OC = 18400 km.

Problema 1.27

El cuerpo de la figura tiene una masa de 3,65 kg y se suelta desde el reposo en la posición graficada, con los resortes unidos al cuerpo y estirados por una fuerza de 27 Newton. Si poseen la misma constante elástica de 540 N/m

Plantear las ecuaciones que permitan obtener:

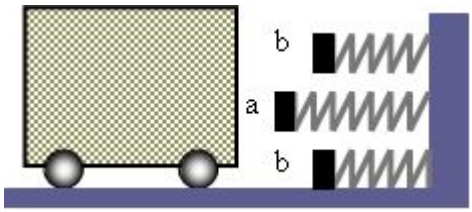
a. La velocidad del cuerpo al pasar por el punto en que los resortes están horizontales.
b. La velocidad del cuerpo 12,7 centímetros por debajo de la posición horizontal.
c. A que distancia de la posición horizontal, el cuerpo se detiene y el valor de su aceleración en ese instante.



Problema 1.28

Un vagón de ferrocarril cuya masa es de 50 toneladas se está moviendo a 18 km./h y el escudo parachoques principal se halla conectado a un resorte cuya constante es de 800.000 N/m. Unos 30 cm por detrás del escudo a se encuentran los escudos secundarios con constantes de 400.000 N/m cada uno, determinar:

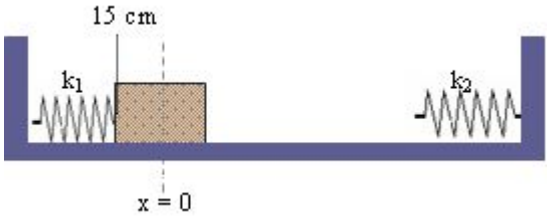
a. La máxima deformación de cada resorte.
b. La fuerza máxima soporta la pared vertical.
c. La velocidad máxima que podría tener el vagón para que no interactue con los resortes secundarios.



<u>Problema 1.29</u>

Sobre una mesa horizontal libre de rozamiento, se mueve un cuerpo en uno y otro sentido, chocando con resortes fijos en los extremos de la mesa, como se indica la figura. Las constantes de los resortes son k_1 =150 N/m. y k_2 =360 N/m.

Si en el instante inicial la energía cinética del cuerpo es de 3 joules y se halla en contacto con el resorte 1 al que está comprimiendo 15 cm.



a. Determinar las compresiones máximas que sufrirán cada uno de los resortes.
b. Realizar diagramas cualitativos de las energías del sistema en función de la posición del cuerpo.